

Consigna para PROYECTO FINAL

1. Logro a evaluar:

Al finalizar la unidad, el estudiante evalúa la operación del sistema informático, verificando su rendimiento, confiabilidad, mantenibilidad y flexibilidad.

2. Indicación general:

Deberán trabajar en el desarrollo de su proyecto de software en la empresa elegida. Para este avance, se dará un seguimiento a la operación de la solución informática siguiendo estándares internacionales. Así mismo, se realizará el mantenimiento a algún componente del sistema.

3. Indicaciones específicas:

La evaluación es grupal. Los estudiantes entregarán un informe escrito (en formato MS Word) y sustentarán su proyecto de manera oral y con apoyo de diapositivas. La entrega es a través de la plataforma virtual de aprendizaje y debe incluir:

- Informe de avance en formato MS Word.
- Presentación de su exposición en formato PPT u otro formato de presentación de diapositivas.
- Revisar el Anexo 1, donde encontrarás la estructura del informe.

El informe escrito deberá contener los siguientes artefactos:

Item	Artefacto	Descripción
1	Informe de Evaluación de Rendimiento del Sistema	Documento donde el estudiante presenta los resultados de la evaluación del rendimiento de su sistema, alineados con la ISO 25010. Incluye: Descripción del entorno de pruebas. Métrica clave de rendimiento (p.e. tiempo promedio de respuesta, tasa de uso de cpu, ram, disco, red, etc.). Herramienta usada.

		Umbral esperado. Valor actual. Comparación con los objetivos o SLA definidos. Observaciones. Gráficos o tablas de rendimiento obtenidos del monitoreo. Conclusiones y acciones de mejora.
2	Evidencia de Monitoreo de la Aplicación	Conjunto de evidencias (capturas, reportes o dashboards) que demuestran el monitoreo activo del sistema en producción. Incluye al menos: uso de cpu, ram, disco, red, configuración de alertas u otro a criterio del docente. Se debe incluir también el uso de herramientas como Jprofiler/YourKit/Glowroot/Prefix y otra herramienta Code Profiling a criterio del docente
3	Pruebas de Carga y Estrés (Load & Stress Test Report)	Documento que evidencia la ejecución de pruebas automáticas de rendimiento para evaluar el comportamiento del sistema bajo diferentes niveles de carga. Incluye: Descripción de los escenarios de prueba de stress (usuarios simultáneos, tiempo promedio ms, throughput, ratio de error, etc.). Herramientas utilizadas. Resultados obtenidos bajo diferentes niveles de carga. Gráficos o reportes exportados de las herramientas. Identificación de cuellos de botella y propuestas de mejora. Se debe evidenciar, al menos, el uso de Apache JMeter u otra herramienta a criterio del docente.
4	Reporte de Pruebas de Mantenimiento	Documento que presenta las evidencias de pruebas realizadas tras una modificación o mejora a un componente del sistema, validando que los cambios no introducen defectos, que el sistema es modular y reusable y que la funcionalidad se mantiene estable en producción. Incluye: Descripción del cambio realizado. Tipo de mantenimiento (correctivo, adaptativo, perfectivo o preventivo). Casos de prueba ejecutados antes y después del cambio.

		Evidencias (logs, capturas, reportes automáticos, etc.). Impacto del cambio sobre el sistema. Estado final u otro a criterio del docente.
5	Informe de Pruebas de Alta Disponibilidad y Recuperación ante Desastres	Documento técnico que muestra las evidencias de pruebas ejecutadas para validar la alta disponibilidad y la capacidad de recuperación del sistema en distintos escenarios simulados en un ambiente de pruebas, como mínimo, utilizando máquinas virtuales con el sistema operativo Alma Linux. Incluye: Descripción del escenario de prueba simulado (p.e. caída del servidor, pérdida de datos, corte de red, etc.). Descripción del entorno de prueba. Herramientas utilizadas. Resultados observados, métricas de recuperación. Evidencias de las pruebas realizadas (logs, capturas, reportes automáticos, etc.). Estado final u otro a criterio del docente.
6	Historial de commits	Evidencia del avance progresivo de desarrollo de software en GitHub mediante el uso de commits que permitan identificar: fecha y hora de cada commit, autor del cambio, distribución de trabajo por ramas y mensajes descriptivos del cambio

La sustentación oral se realizará en el ambiente asignado a las clases del curso. Para su ejecución se deberá tener en cuenta los siguientes aspectos:

- Todos los integrantes deberán participar en la sustentación
- La calificación es individual
- La sustentación deberá iniciar con el levantamiento de las observaciones o aspectos de mejora realizados a la APF3
- Cada integrante deberá exponer sus principales aportes al proyecto
- Ningún integrante deberá repetir la exposición de otro integrante
- Se expondrá el proyecto, siguiendo un orden lógico y demostrando capacidad de síntesis

- Se demostrará el dominio del tema, argumentando y sustentando el proyecto.
- Se evidenciará el funcionamiento del sistema con alta disponibilidad

4. Recomendaciones

- Coordinarás con tu docente la viabilidad de tu proyecto antes de empezar a desarrollar
- Asistirás a todas las sesiones y presentarás todas las actividades previas a la entrega del informe para obtener retroalimentación
- Tomarás nota de toda la retroalimentación y realizarás las correcciones necesarias indicadas por el docente
- Revisarás el material de la clase y tus anotaciones antes de elaborar el informe.
- Consultarás el material complementario del curso.

5. Criterios de evaluación

A continuación, podrás encontrar la rúbrica de evaluación con la que será evaluada la actividad. Recuerda que también puedes encontrarla en la plataforma virtual de aprendizaje. Asegúrate de leerla antes de realizar la actividad.

A tomar en cuenta en caso de plagio:

“Todo acto de copiar, intentarlo o dejar copiar, durante una prueba, examen, práctica, trabajo o cualquier asignación académica, usando tanto el medio físico como el electrónico, se encuentra normado en el Reglamento de Estudios y el Reglamento de Disciplina del Estudiante vigentes en el Portal de Transparencia y/o en el Portal del Estudiante”.

RÚBRICA DEL PROYECTO FINAL

Criterio	Definición del criterio	Estándar esperado	En proceso 2	En proceso 1	Inicial
Evaluación de rendimiento	Se califica que el estudiante evalúe el rendimiento del sistema mediante el análisis crítico de métricas clave, interpretando resultados obtenidos en escenarios de carga para determinar el nivel de cumplimiento esperado.	Evalúa el rendimiento del sistema mediante el análisis crítico de métricas clave, interpretando resultados obtenidos en escenarios de carga para determinar el nivel de cumplimiento esperado considerando los siguientes elementos: 1) Descripción del entorno de pruebas 2) Métricas evaluadas 3) Herramientas utilizadas 4) Resultados y comparación con umbrales/SLA 5) Gráficos y reportes de monitoreo 6) Pruebas de carga y estrés 7) Identificación de cuellos de botella 8) Conclusiones y acciones de mejora	Evalúa el rendimiento del sistema mediante el análisis crítico de métricas clave, interpretando resultados obtenidos en escenarios de carga para determinar el nivel de cumplimiento esperado considerando 7 de 8 de los siguientes elementos: 1) Descripción del entorno de pruebas 2) Métricas evaluadas 3) Herramientas utilizadas 4) Resultados y comparación con umbrales/SLA 5) Gráficos y reportes de monitoreo 6) Pruebas de carga y estrés 7) Identificación de cuellos de botella 8) Conclusiones y acciones de mejora	Evalúa el rendimiento del sistema mediante el análisis crítico de métricas clave, interpretando resultados obtenidos en escenarios de carga para determinar el nivel de cumplimiento esperado considerando 5 o 6 de los siguientes elementos: 1) Descripción del entorno de pruebas 2) Métricas evaluadas 3) Herramientas utilizadas 4) Resultados y comparación con umbrales/SLA 5) Gráficos y reportes de monitoreo 6) Pruebas de carga y estrés 7) Identificación de cuellos de botella 8) Conclusiones y acciones de mejora	Evalúa el rendimiento del sistema mediante el análisis crítico de métricas clave, interpretando resultados obtenidos en escenarios de carga para determinar el nivel de cumplimiento esperado considerando al menos 4 de los siguientes elementos: 1) Descripción del entorno de pruebas 2) Métricas evaluadas 3) Herramientas utilizadas 4) Resultados y comparación con umbrales/SLA 5) Gráficos y reportes de monitoreo 6) Pruebas de carga y estrés 7) Identificación de cuellos de botella 8) Conclusiones y acciones de mejora

Criterio	Definición del criterio	Estándar esperado	En proceso 2	En proceso 1	Inicial
		4	3	2	1
Evaluación del monitoreo y mantenimiento del sistema	Se califica que el estudiante evalúe la capacidad de mantenimiento del sistema mediante un monitoreo continuo según la ISO 25010.	Evalúa la capacidad de mantenimiento del sistema mediante un monitoreo continuo según la ISO 25010 y considerando los siguientes elementos: 1) Monitoreo de recursos 2) Reportes y capturas de monitoreo 3) Perfilamiento de código 4) Observaciones y conclusiones de monitoreo 5) Escenario del cambio realizado 6) Casos de prueba ejecutados (antes y después) 7) Impacto del cambio en el sistema 8) Estado final y conclusiones	Evalúa la capacidad de mantenimiento del sistema mediante un monitoreo continuo según la ISO 25010 y considerando 7 de 8 los siguientes elementos: 1) Monitoreo de recursos 2) Reportes y capturas de monitoreo 3) Perfilamiento de código 4) Observaciones y conclusiones de monitoreo 5) Escenario del cambio realizado 6) Casos de prueba ejecutados (antes y después) 7) Impacto del cambio en el sistema 8) Estado final y conclusiones	Evalúa la capacidad de mantenimiento del sistema mediante un monitoreo continuo según la ISO 25010 y considerando 5 o 6 los siguientes elementos: 1) Monitoreo de recursos 2) Reportes y capturas de monitoreo 3) Perfilamiento de código 4) Observaciones y conclusiones de monitoreo 5) Escenario del cambio realizado 6) Casos de prueba ejecutados (antes y después) 7) Impacto del cambio en el sistema 8) Estado final y conclusiones	Evalúa la capacidad de mantenimiento del sistema mediante un monitoreo continuo según la ISO 25010 y considerando al menos 4 de los siguientes elementos: 1) Monitoreo de recursos 2) Reportes y capturas de monitoreo 3) Perfilamiento de código 4) Observaciones y conclusiones de monitoreo 5) Escenario del cambio realizado 6) Casos de prueba ejecutados (antes y después) 7) Impacto del cambio en el sistema 8) Estado final y conclusiones
		4	3	2	1

Criterio	Definición del criterio	Estándar esperado	En proceso 2	En proceso 1	Inicial
Evaluación de alta disponibilidad y recuperación de desastres	Se califica que el estudiante evalúe la capacidad del sistema para mantener disponibilidad y tolerancia a fallos mediante la ejecución de escenarios de alta disponibilidad y recuperación de desastres.	Evalúa la capacidad del sistema para mantener disponibilidad y tolerancia a fallos mediante la ejecución de escenarios de alta disponibilidad y recuperación considerando los siguientes elementos: 1) Escenarios de prueba simulados 2) Métricas de recuperación 3) Descripción del entorno de pruebas 4) Herramientas y configuraciones utilizadas 5) Evidencias de ejecución de pruebas de Alta Disponibilidad 6) Evidencias de ejecución de pruebas de Recuperación 7) Estado final y conclusiones	Evalúa la capacidad del sistema para mantener disponibilidad y tolerancia a fallos mediante la ejecución de escenarios de alta disponibilidad y recuperación considerando 6 de 7 de los siguientes elementos: 1) Escenarios de prueba simulados 2) Métricas de recuperación 3) Descripción del entorno de pruebas 4) Herramientas y configuraciones utilizadas 5) Evidencias de ejecución de pruebas de Alta Disponibilidad 6) Evidencias de ejecución de pruebas de Recuperación 7) Estado final y conclusiones	Evalúa la capacidad del sistema para mantener disponibilidad y tolerancia a fallos mediante la ejecución de escenarios de alta disponibilidad y recuperación considerando 4 o 5 los siguientes elementos: 1) Escenarios de prueba simulados 2) Métricas de recuperación 3) Descripción del entorno de pruebas 4) Herramientas y configuraciones utilizadas 5) Evidencias de ejecución de pruebas de Alta Disponibilidad 6) Evidencias de ejecución de pruebas de Recuperación 7) Estado final y conclusiones	Evalúa la capacidad del sistema para mantener disponibilidad y tolerancia a fallos mediante la ejecución de escenarios de alta disponibilidad y recuperación considerando al menos 3 de los siguientes elementos: 1) Escenarios de prueba simulados 2) Métricas de recuperación 3) Descripción del entorno de pruebas 4) Herramientas y configuraciones utilizadas 5) Evidencias de ejecución de pruebas de Alta Disponibilidad 6) Evidencias de ejecución de pruebas de Recuperación 7) Estado final y conclusiones
		4	3	2	1

Criterio	Definición del criterio	Estándar esperado	En proceso 2	En proceso 1	Inicial
Validación del monitoreo	Se espera que el estudiante valide el monitoreo del sistema teniendo en cuenta recursos de hardware como memoria, CPU, Disco y evidencias de registro de eventos de la aplicación en la plataforma Cloud.	Valida de manera precisa el monitoreo automático del sistema teniendo en cuenta recursos de hardware como memoria, CPU, Disco, red y evidencias de registro de eventos de la aplicación en la plataforma Cloud.	Valida de manera adecuada el monitoreo automático del sistema teniendo en cuenta recursos de hardware como memoria, CPU, Disco y evidencias de registro de eventos de la aplicación en la plataforma Cloud.	Valida el monitoreo del sistema teniendo en cuenta recursos de hardware como memoria o CPU o Disco y evidencias de registro de eventos de la aplicación en la plataforma Cloud.	Valida el monitoreo del sistema teniendo en cuenta recursos de hardware como memoria o CPU o Disco y evidencias de registro de eventos de la aplicación.
		2	1.5	1	0.5
Sustentación	Se califica que el estudiante argumente el proyecto con claridad, coherencia técnica y dominio conceptual, explicando las decisiones tomadas en cada fase del desarrollo.	Argumenta el proyecto con claridad, coherencia técnica y dominio conceptual, explicando las decisiones tomadas en cada fase del desarrollo cumpliendo los siguientes puntos: 1) Se expone los principales aportes al proyecto 2) Se sigue un orden lógico, coherente y con capacidad de síntesis 3) Se demuestra dominio del tema, argumentando y	Argumenta el su proyecto con claridad, coherencia técnica y dominio conceptual, explicando las decisiones tomadas en cada fase del desarrollo cumpliendo 3 de 4 de los siguientes puntos: 1) Se expone los principales aportes al proyecto 2) Se sigue un orden lógico, coherente y con capacidad de síntesis 3) Se demuestra dominio del tema,	Argumenta el proyecto con claridad, coherencia técnica y dominio conceptual, explicando las decisiones tomadas en cada fase del desarrollo cumpliendo 2 de 4 de los siguientes puntos: 1) Se expone los principales aportes al proyecto 2) Se sigue un orden lógico, coherente y con capacidad de síntesis 3) Se demuestra dominio del tema,	Argumenta el proyecto con claridad, coherencia técnica y dominio conceptual, explicando las decisiones tomadas en cada fase del desarrollo cumpliendo 1 de 4 de los siguientes puntos: 1) Se expone los principales aportes al proyecto 2) Se sigue un orden lógico, coherente y con capacidad de síntesis 3) Se demuestra dominio del tema,

Criterio	Definición del criterio	Estándar esperado	En proceso 2	En proceso 1	Inicial
		sustentando los artefactos elaborados 4) Se muestra el funcionamiento del sistema con alta disponibilidad	argumentando y sustentando los artefactos elaborados 4) Se muestra el funcionamiento del sistema con alta disponibilidad	argumentando y sustentando los artefactos elaborados 4) Se muestra el funcionamiento del sistema con alta disponibilidad	argumentando y sustentando los artefactos elaborados 4) Se muestra el funcionamiento del sistema con alta disponibilidad
		2	1.5	1	0.5
Levantamiento de Observaciones	Se califica que el estudiante realice el levantamiento de todas las observaciones realizadas en el Avance de proyecto Final 3.	Realiza el levantamiento del 100% de todas las observaciones realizadas en el Avance de proyecto Final 3.	Realiza el levantamiento del 80% de todas las observaciones realizadas en el Avance de proyecto Final 3.	Realiza el levantamiento del 50% de todas las observaciones realizadas en el Avance de proyecto Final 3.	Realiza el levantamiento del 30% de todas las observaciones realizadas en el Avance de proyecto Final 3.
		4	3	2	1

Anexo. Estructura del informe

1. Análisis Empresarial
 - a. Introducción
 - b. Descripción de la empresa
 - c. Visión
 - d. Misión
 - e. Análisis de Negocio (Lean Canvas)
 - f. Mapa de Procesos (AS-IS)
 - g. Oportunidades de mejora y modelo propuesto (TO-BE)
2. Planificación y Gestión del Proyecto
 - a. Project Charter
 - b. Alcance y objetivos del proyecto
 - c. Cronograma del proyecto (Diagrama de Gantt)
 - d. Planificación ágil – Sprint Planning
 - e. Roles y artefactos Scrum
 - f. Tablero Kanban/Scrum
 - g. Product Backlog
 - h. Historias de usuario
3. Selección y Configuración de Herramientas de desarrollo
 - a. Selección de herramientas
 - b. Evidencias de configuración de herramientas
 - c. Repositorio GitHub
 - i. Estructura del repositorio
 - ii. Archivo README.md
4. Prototipos
 - a. Wireframes de baja fidelidad
 - b. Mockups de alta fidelidad
 - c. Principios y buenas prácticas UX/UI aplicadas
 - d. Navegación y flujo de interacción del usuario
5. Gestión de riesgos del proyecto
 - a. Identificación de riesgos
 - b. Mapa de riesgos (Matriz de Probabilidad–Impacto + Heatmap)
 - c. Plan de gestión de riesgos
 - i. Estrategias de mitigación y respuesta
 - ii. Seguimiento y control de riesgos

6. Definición de Métricas y Niveles de Servicio
 - a. Identificación de KPIs y métricas del sistema
 - b. Definición de SLA (Service Level Agreement) y SLO (Service Level Objective)
 - c. Plan de Medición y Monitoreo
 - i. Herramientas de monitoreo utilizadas
 - ii. Métricas recolectadas
7. Desarrollo e Implementación Técnica
 - a. Arquitectura general del sistema
 - b. Estructura del código fuente
 - c. Código optimizado y evidencia técnica
 - d. Estrategias WPO
 - i. Métricas antes y después de la optimización
 - ii. Estrategias implementadas
8. Implementación y Administración de Base de Datos
 - a. Diseño físico de base de datos
 - b. Informe de Administración y Replicación
 - i. Estrategia de respaldo y replicación
 - ii. Configuración de alta disponibilidad
 - iii. Evidencias de monitoreo y administración
 - c. Implementación del Patrón de Acceso a Datos
 - i. Patrón de Acceso a Datos elegido
 - ii. Diagrama de clases de muestra de uso del patrón
 - iii. Ejemplo de código implementado
9. Seguridad del Sistema
 - a. Catálogo de controles de seguridad
 - b. Módulo de Autenticación y Autorización implementado
 - c. Informe Técnico de Seguridad y Cifrado de Datos
 - d. Pruebas de seguridad web
 - i. Metodología empleada
 - ii. Resultados y vulnerabilidades detectadas
 - iii. Acciones correctivas y recomendaciones
10. Validación y Verificación del Sistema
 - a. Plan de pruebas del sistema
 - b. Evidencias de pruebas del sistema

11.Despliegue

- a. Manual de despliegue
- b. Evidencia de pruebas de despliegue

12.Calidad Funcional y Pruebas Automatizadas

- a. Evidencia de implementación de pruebas funcionales
 - i. Frameworks utilizados
 - ii. Listado de casos de prueba
- b. Evidencia de ejecución
 - i. Capturas de ejecución
 - ii. Reportes de cobertura
- c. Métricas, nivel de cumplimiento y observaciones

13.Interoperabilidad y Pruebas de Integración

- a. Sistemas externos a integrar
- b. Evidencia de implementación de pruebas de integración
 - i. Frameworks utilizados
 - ii. Lista de casos de prueba
- c. Evidencia de ejecución
 - i. Capturas de ejecución
 - ii. Reportes de resultados
- d. Métricas, nivel de cumplimiento y observaciones

14.Pruebas automatizadas de Usabilidad

- a. Evidencia de implementación de pruebas de usabilidad
 - i. Frameworks utilizados
 - ii. Lista de casos de prueba
- b. Evidencia de ejecución
 - i. Capturas de ejecución
 - ii. Reportes de ejecución
- c. Métricas, nivel de cumplimiento y observaciones

15.Informe de Evaluación de Usabilidad según la ISO 25010

- a. Criterios, métricas y evidencias empleadas
 - i. Facilidad de aprendizaje
 - ii. Protección contra errores del usuario
 - iii. Asistencia al usuario
 - iv. Compromiso/participación del usuario
- b. Resultados
- c. Conclusiones

16. Informe de Evaluación de Rendimiento según la ISO 25010

- a. Descripción del entorno de pruebas
- b. Métricas evaluadas
- c. Herramientas utilizadas
- d. Resultados y comparación con umbrales/SLA
- e. Gráficos y reportes de monitoreo
- f. Conclusiones y acciones de mejora

17. Pruebas de Carga y Estrés

- a. Escenarios de prueba
- b. Herramientas utilizadas
- c. Resultados y análisis comparativo
- d. Identificación de cuellos de botella
- e. Propuestas de mejora

18. Monitoreo de la Aplicación

- a. Monitoreo de recursos
- b. Herramientas utilizadas
- c. Reportes y capturas de monitoreo
- d. Perfilamiento de código
- e. Observaciones y conclusiones

19. Pruebas de Mantenimiento

- a. Escenario del cambio realizado
- b. Casos de prueba ejecutados (antes y después)
- c. Evidencias de ejecución
- d. Impacto del cambio en el sistema
- e. Estado final y conclusiones

20. Informe de Pruebas de Alta Disponibilidad y Recuperación ante desastres

- a. Escenarios de prueba simulados
- b. Métricas de recuperación
- c. Descripción del entorno de pruebas
- d. Herramientas y configuraciones utilizadas
- e. Evidencias de ejecución de pruebas de Alta Disponibilidad
- f. Evidencias de ejecución de pruebas de Recuperación
- g. Estado final y conclusiones

Conclusiones del proyecto

Recomendaciones del proyecto

Anexos

- A. Script SQL y archivos de configuración de base de datos
- B. Fragmentos de código fuente relevantes
- C. Reportes automatizados de pruebas
- D. Reportes automatizados de seguridad
- E. Reportes automatizados de funcionalidad
- F. Reportes automatizados de integración
- G. Reportes automatizados de usabilidad
- H. Evidencia de historial de commits en el repositorio

Referencias Bibliográficas